

Exercice 1 : (3 pts) Il est strictement interdit d'utiliser un tableau

```

Algorithme ex1;
Variable n, Min, Pos_Min, i, x : entier ;
Debut
    Repeter
        Ecrire ("Donner un entier positif : le nombre des éléments ");
        lire(n);
    Jusqu'à (n>0) ;
    Ecrire ("Donner un entier "); lire(Min);
    Pos_Min ← 1 ;
    Pour i ← 2 à n faire
        Ecrire ("Donner un entier "); lire(x);
        Si (x < Min) alors
            Min ← x ;
            Pos_Min ← i ;
    Finsi ;
    fait ;
    Ecrire ("Min = ", Min , "position : ", Pos_Min);
fin
    
```

Exercice 2 : (2.5 pts) Il est strictement interdit d'utiliser un tableau

```

Algorithme ex2;
Variable x, y, ppmc : entier ;
Debut
    Repeter
        Ecrire ("Donner la valeur de x et y tel que x>y>0");
        lire(x,y);
    Jusqu'à (y>0) et (x>y) ;
    ppmc ← x;
    Tant que (ppmc mod y <> 0) faire
        ppmc ← ppmc + x ;
    Fait ;
    Ecrire ("PPMC = ", ppmc);
Fin.
    
```

Exercice 3 : (9.5pts)

```

Algorithme ex3;
Variable A, B, C, D : tableau [50] entier ;
        i, j, s, Max, n : entier ;
Début
    Répéter
        Ecrire ("Donner n la taille du vecteur : 1<n<=50");
        lire(n);
    Jusqu'à (n>1) et (n<=50) et (n mod 2=0) ;
    Pour i ← 1 à n faire
        Ecrire ("Donner un élément de A :"); lire(A[i]) ;
    fait ;
    {1} s ← 0 ;
    Pour i ← 2 à n pas 2 faire
        s ← s + A[i] ;
    fait ;
    Pour i ← 1 à n faire
        Si (i mod 2 = 0) alors s ← s + A[i] ; finis;
    fait ;
    
```

```

Moy ← s/(n div 2) ;
Ecrire ("la moyenne des éléments de rang pair de A", Moy);
{2}
  j ← 1;
  Pour i ← 1 à n faire
    Si (A[i] mod 2 <> 0) alors
      B[j] ← A[i] ;
      j ← j + 1;
  Finsi ;
Fait ;
{3}
  Si (j>1) alors
    Max ← B[1];
    Pour i ← 2 à j-1 faire
      Si (B[i] > Max) alors
        Max ← B[i];
    Finsi ;
  Fait ;
  Ecrire ("le maximum du vecteur B =", Max);
Sinon
  Ecrire ("vecteur B est vide");
Finsi ;
{4}
  j ← 1;
  Pour i ← 1 à n faire
    Si (A[i] mod 2 = 0) alors
      C[j] ← A[i] ;
      j ← j + 1;
  Finsi ;
Fait ;
  Pour i ← 1 à n faire
    Si (A[i] mod 2 <> 0) alors
      C[j] ← A[i] ;
      j ← j + 1;
  Finsi ;
Fait ;
{5}
  Pour i ← 1 à n pas 2 faire
    D[i] ← A[i] + C[i+1];
    D[i+1] ← A[i+1] + C[i];
  Fait ;
{6}
  Pour i ← 1 à n faire
    Ecrire ("D[" , i, "]=", D[i]);
  Fait ;
Fin.

```

Exercice 1 : (3 pts) Il est strictement interdit d'utiliser un tableau

```

Algorithme ex1 ;
Variable n, Max, Pos_Max, i, x :entier ;
Debut
    Répéter
        Ecrire ("Donner un entier positif : le nombre des éléments ");
        lire(n);
    Jusqu'à (n>0) ;
    Ecrire ("Donner un entier "); lire(Max);
    Pos_Max ← 1 ;
    Pour i ← 2 à n faire
        Ecrire ("Donner un entier "); lire(x);
        Si (x > Max)alors
            Max ← x ;
            Pos_Max ← i ;
    Finsi ;
    fait ;
    Ecrire ("Max = ", Max , "position : ", Pos_Max);
fin
    
```

Exercice 2 : (2.5 pts) Il est strictement interdit d'utiliser un tableau

```

Algorithme ex2;
Variable x, y, ppmc : entier ;
Debut
    Repeter
        Ecrire ("Donner la valeur de x et y tel que x>y>0");
        lire(x,y);
    Jusqu'à (y>0) et (x>y) ;
    ppmc ← x;
    Tant que (ppmc mod y <> 0) faire
        ppmc ← ppmc + x ;
    Fait ;
    Ecrire ("PPMC = ", ppmc);
Fin.
    
```

Exercice 3 : (9.5pts)

```

Algorithme ex3;
Variable A, B, C, D : tableau [50] entier ;
        i, j, s, Min, n : entier ;
Début
    Répéter
        Ecrire ("Donner n la taille du vecteur : 1<n<=50");
        lire(n);
    Jusqu'à (n>1) et (n<=50) et (n mod 2=0) ;
    Pour i ← 1 à n faire
        Ecrire("Donner un élément de A :"); lire(A[i]) ;
    fait ;
    {1} s ← 0 ;
    Pour i ← 1 à n pas 2 faire
        s ← s + A[i] ;
    fait ;
    Pour i ← 1 à n faire
        Si (i mod 2 <> 0) alors s ← s + A[i] ; finisi;
    fait ;
    
```

```

Moy ← s/(n div 2) ;
Ecrire ("la moyenne des éléments de rang impair de A", Moy);
{2}
  j ← 1;
  Pour i ← 1 à n faire
    Si (A[i] mod 2 = 0) alors
      B[j] ← A[i] ;
      j ← j + 1;
    Finsi ;
  Fait ;
{3}
  Si (j>1) alors
    Min ← B[1];
    Pour i ← 2 à j-1 faire
      Si (B[i] < Min) alors
        Min ← B[i];
      Finsi ;
    Fait ;
  Ecrire ("le minimum du vecteur B =", Min);
Sinon
  Ecrire ("vecteur B est vide");
Finsi ;
{4}
  j ← 1;
  Pour i ← 1 à n faire
    Si (A[i] mod 2 <> 0) alors
      C[j] ← A[i] ;
      j ← j + 1;
    Finsi ;
  Fait ;
  Pour i ← 1 à n faire
    Si (A[i] mod 2 = 0) alors
      C[j] ← A[i] ;
      j ← j + 1;
    Finsi ;
  Fait ;
{5}
  Pour i ← 1 à n pas 2 faire
    D[i] ← A[i+1] + C[i];
    D[i+1] ← A[i] + C[i+1];
  Fait ;
{6}
  Pour i ← 1 à n faire
    Ecrire ("D[" , i, "]=", D[i]);
  Fait ;
Fin.

```